ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1) **รหัสวิชา (Course Number)** 2110722

2) **จำนวนหน่วยกิต (Course Credit)** 3(3-0-9) หน่วยกิต (Credit)

3) **ชื่อรายวิชา (Course Title)** การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (S/W PROJ MGT)

4) **คณะ (Faculty)** วิศวกรรมศาสตร์ **ภาควิชา (Department)** วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5) **ภาคการศึกษา (Semester)** ☑ ต้น (First) ☐ ปลาย (Second) ☐ ฤดูร้อน (Summer)

6) **ปีการศึกษา (Academic Year)** 2569

7) **ชื่อผู้สอน (Instructor / Academic Staff)**

ตอนเรียน (Section) 1, 5 รศ. ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (Assoc. Prof. Twittie Senivongse, Ph.D.)

Office hours: Tue 19:00-20:00, Sat 16:00-17:00

Email: twittie.s@chula.ac.th

Messenger: Twittie Senivongse

8) **เงื่อนไขรายวิชา (Condition)**

8.1) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite)

8.2) วิชาบังคับร่วม (Corequisite)

8.3) วิชาควบ (Concurrent)

9) **สถานภาพของรายวิชา (Status)**

☑ วิชาบังคับ (Required) ☐ วิชาเลือก (Elective) ของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)

10) **ชื่อหลักสูตร (Curriculum)** วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (M.Sc. in Software Engineering)

11) **วิชาระดับ (Degree)** บัณฑิตศึกษา (Graduate level)

12) **จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ (Hours / Week)** 3 ชั่วโมง (Hours)

13) **เนื้อหารายวิชา (Course Description)**

แนวคิดของโครงการและการจัดการโครงการ การจัดการโครงการในบริบทของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการโครงการ กลุ่มกระบวนการ หมวดองค์ความรู้ การจัดการการบูรณาการโครงการ การจัดการขอบเขต การจัดการกำหนดการ การจัดการต้นทุน การจัดการทรัพยากร การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การจัดการการสื่อสาร การจัดการการจัดหา และการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

Concepts of project and project management; project management in software and IT contexts; ethics in project management; process groups; knowledge areas: project integration management, scope management, schedule management, cost management, resource management, quality management, risk management, communication management, procurement management, and stakeholder management.

14) **ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline)**

14.1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Learning Objectives/ Behavioral Objectives)

1. นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการและองค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์

(Students are able to explain theories related to process groups and knowledge areas in project management which support software development.)

2. นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการและองค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาในโครงการทางซอฟต์แวร์

(Students are able to apply theories related to process groups and knowledge areas in project management to plan, control, and solve problems in software projects.)

3. นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์

(Students are able to use digital technology and tools to support software project management.)

4. นิสิตสามารถสรุปและอภิปรายหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์

(Students are able to summarize and discuss research topics in software project management.)

14.2) เนื้อหารายวิชาต่อชั่วโมง (Learning Contents)

สัปดาห์ที่ (Weeks)	วันที่ (Dates)	ชั่วโมงที่ (Hours)	เนื้อหา (Contents)	กิจกรรม (Activities)	การมอบหมายงาน (Assignments)	การส่งงาน (Submitting Method)
1	4 Aug, 8 Aug		0- Course intro (0:45), 1-Introduction to project management (2:15)		Project sheet, Paper presentation sheet, Reading assignment (Ethics)	
2	11 Aug, 15 Aug		1.1-Ethics (0:30), 2-IT context (2:30)			
3	18 Aug, 22 Aug		3-Project management process groups (predictive) (3:00)		Review question1 (ch1, 2)	
4	25 Aug, 29 Aug		3-Project management process groups (cont. - agile) (1:00), 4-Project integration management (2:00)			

5	1 Sep, 5 Sep		5-Project scope management (2:30)	Workshop1 (ch4 – business financials) (0:30)	Review question2 (ch3, 4)	
6	8 Sep, 12 Sep		6-Project schedule management (importance of updating critical path data) (3:00)			Project milestone1
7	15 Sep, 19 Sep		6-Project schedule management (cont. – critical chain) (1:00), 7-Project cost management (labor estimate) (2:00)		Exercise1 (ch5, 6), Exercise2 (ch6)	
8	26 Sep (Merge class: midterm week)		7-Project cost management (cont. – function point) (3:00)			
9	29 Sep, 3 Oct		7-Project cost management (cont. – 7 effort multipliers) (2:00), 9-Project resource management (leadership) (1:00)	Workshop2 (ch5, 6 – WBS, activities) (1:00)**ET 1 hr	Exercise3 (ch7)	
10	6 Oct, 10 Oct		9-Project resource management (cont. – project resource management) (2:00), 8-Project quality management (managing quality) (1:00)			
11	17 Oct (Merge class: no		8-Project quality management			Project milestone2

	class on 13 Oct)		(controlling quality) (2:00), 11-Project risk management (risk report) (1:00)			
12	20 Oct, 24 Oct		Project presentation1 (2:00)	Workshop3 (ch9 – resource assignment – task type) (2:00)**ET 1 hr		
13	27 Oct, 31 Oct		11-Project risk management (cont. – performing qualitative risk analysis) (2:00)	Workshop4 (ch9 – resource assignment – baseline) (1:00)	Review question3 (ch 8, 9, 11)	
14	3 Nov, 7 Nov		10-Project communication management (1:00), 12-Project procurement management (2:00)			
15	14 Nov (Merge class)		Speaker (2:00), 13-Project stakeholder management (1:00)		Review question4 (ch 10, 12, 13)	Project milestone3
16	17 Nov, 21 Nov		Project presentation2, Paper presentation (3:00)			
17	28 Nov (Merge class)		Final exam (3:00)			

14.3) วิธีจัดการเรียนการสอน (Method)

☑ การบรรยาย (Lecture) 39 ชั่วโมง (hour)

☐ การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and Discussion) ชั่วโมง (hour)

☐ การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา เพื่อให้รู้จักการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
(Brainstorming and discussion of case study so that students learn to analyze and solve problems) ชั่วโมง (hour)

☑ การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอผลของการสืบค้น ประมาณ 5 ชั่วโมง (hour)
หรือผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
(Making a summary of the main points or presentation of
the results of researching or the assigned tasks)

☑ อื่น ๆ (Others) การใช้เครื่องมือ (Use of Tool) 5 ชั่วโมง (hour)

14.4) สื่อการสอน (Media)

☐ แผ่นใสและแผ่นทึบ (Transparencies and opaque sheets)

☑ สื่อนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint (Powerpoint media)

☑ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์ (Electronics and website media)

☐ อื่น ๆ (Others)

14.5) การมอบหมายงาน (Assignment)

14.5.1 ข้อกำหนดวิธีการมอบหมาย และส่งงาน (Assigning and Submitting Method)

ประกาศบน myCourseVille (As announced on myCourseVille)

14.5.2 ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้มีรายละเอียดที่ (Learning Management System)

myCourseVille

14.6) การวัดผลการเรียน (Evaluation)

14.6.1 การประเมินความรู้ทางวิชาการ (Assessment of academic knowledge)

- สอบย่อย (Quiz)	ร้อยละ (percent)	
- สอบกลางภาค (Mid-Term Exam)	ร้อยละ (percent)	
- การสอบไล่ (Final Exam)	ร้อยละ (percent)	35
- การทบทวน (Review Question)	ร้อยละ (percent)	14

14.6.2 การประเมินการทำงาน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน (Assessment of work or classroom activities)

- การนำเสนอผลงาน (Presentation)	ร้อยละ (percent)	5
- แบบฝึกหัด (Exercise)	ร้อยละ (percent)	18
- กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)	ร้อยละ (percent)	
- การฝึกปฏิบัติ (Workshop)	ร้อยละ (percent)	5

14.6.3 การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย (Assessment of the assigned tasks)

- รายงาน (Report)	ร้อยละ (percent)	
- การบ้าน (Homework)	ร้อยละ (percent)	
- โครงงาน (Project)	ร้อยละ (percent)	20

14.6.4 อื่น ๆ (Others) การเข้าชั้นเรียน (Class attendance) ร้อยละ (percent) 3

14.7) ตารางสรุปประมวลการเรียนรายวิชา (Summary of the course syllabus)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) (ตามตาราง Learning Outcomes)	วิธีการเรียน (Teaching Method) (สอดคล้อง 14.3 และ 14.4)	การวัดผล (Assessment) (สอดคล้อง 14.6)
นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการและองค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Students are able to explain theories related to process groups and knowledge areas in project management which support software development.)	ก่อนปีการศึกษา 69 1 ปีการศึกษา 69 PLO1, PLO2, PLO3	การบรรยาย (Lecture)	การทบทวน (Review Question), การสอบไล่ (Final Exam), การเข้าชั้นเรียน (Class Attendance)
นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการและองค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาในโครงการทางซอฟต์แวร์ (Students are able to apply theories related to process groups and knowledge areas in project management to plan, control, and solve problems in software projects.)	ก่อนปีการศึกษา 69 2, 3, 4, 7, 10 ปีการศึกษา 69 PLO1, PLO2, PLO3, PLO6	การบรรยาย (Lecture)	การทบทวน (Review Question), การสอบไล่ (Final Exam), แบบฝึกหัด (Exercise), โครงงาน (Project), การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (Students are able to use digital technology and tools to support software project management.)	ก่อนปีการศึกษา 69 6 ปีการศึกษา 69 PLO4	การใช้เครื่องมือ (Use of tool)	โครงงาน (Project), การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
นิสิตสามารถสรุปและอภิปรายหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (Students are able to summarize and discuss research topics in software project management.)	ก่อนปีการศึกษา 69 5, 13 ปีการศึกษา 69 PLO5, PLO6	การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของงานที่ได้รับมอบหมาย (Making a summary of the main points or presentation of the results of	การนำเสนอผลงาน (Presentation)

		researching or the assigned tasks)	

14.8) เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring criteria)

- การทบทวน แบบฝึกหัด และการสอบไล่ พิจารณาการตอบคำถามได้ครบถ้วน ตรงประเด็น ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนมากับคำถามได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

(Review questions, exercises, and final exam: Student must give complete, correct, clear and concise answers to the questions and can reasonably show how the learning contents in the course can be used to answer the questions.)

- การนำเสนอผลงาน พิจารณาความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ การนำเสนอ การตอบคำถาม การทำให้ผู้อื่นเข้าใจในเนื้อหา

(Presentations: Student must show understanding in the presented contents and be able to present, answer questions that may arise, and make the audience understand the contents.)

- โครงงาน พิจารณาการประยุกต์หลักการตามที่เรียนมาเข้ากับโจทย์ที่ทำ การใช้เครื่องมือ การนำเสนอ การตอบคำถาม รูปเล่มรายงาน

(Project: Student must show how the learning contents are applied to solve the project question, be able to use tools, present and answer questions, and produce good project report.)

- การฝึกปฏิบัติ พิจารณาการใช้เครื่องมือเพื่อประยุกต์หลักการตามที่เรียนมาเข้ากับโจทย์ที่ทำ

(Workshop: Student must show how to use a tool to solve the workshop questions.)

- การเข้าชั้นเรียน หากขาดเรียนไม่เกิน 3 ครั้ง จะได้คะแนนเต็มในส่วนนี้ ไม่เช่นนั้น จะได้คะแนนเป็น 0 (Class attendance: Student will get full score if being absent from classes no more than 3 times, otherwise the score is 0.)

14.9) การให้เกรด (Grading)

พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นเบื้องต้น แต่เกณฑ์ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงได้จากนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายของคะแนนของกลุ่มนิสิตในปีนั้น ๆ ด้วย

(Grading scale is below. Note that it may be subject to slight adjustment depending on score distribution of the class.)

A 85-100

B+ 75-84

B 60-74

C+ 55-59

C 50-54

D+ 45-49

D 40-44

F 0-39

15) รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ (Reading List)

15.1) หนังสือบังคับ (Required Text)

- Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, 9th edition, Cengage, 2018.

15.2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Texts)

- Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Sixth edition, 2017.

- Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Eighth edition, 2025. https://online.fliphtml5.com/btvtf/njgt/#p=1

- Kristian Bainey, AI-Driven Project Management Harnessing the Power of Artificial Intelligence and ChatGPT to Achieve Peak Productivity and Success, Wiley, 2024.

- Project Management Institute, Prompt Engineering for Project Managers Workbook

15.3) บทความวิจัย / บทความวิชาการ(ถ้ามี) (Research Articles / Academic Articles (If any))

15.4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Electronic Media or Websites)

- ดูเนื้อหาการบรรยาย (See lecture slides)

- ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ เช่น ProjectLibre, GanttProject (Project management software such as ProjectLibre, GanttProject)

https://www.projectlibre.com/projectlibre-desktop/
https://www.ganttproject.biz/download

- Prompt Engineering Exchange

https://www.projectmanagement.com/discussions/971505/prompt-engineering-exchange

16) การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation)

16.1) รูปแบบการประเมินการสอน (Teacher Evaluation)

ใช้แบบการประเมินการสอนแบบบรรยายของมหาวิทยาลัยผ่าน myCourseVille

(Use University's course evaluation via myCourseVille)

16.2) การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา (Changes made in accordance with the previous evaluation)

- ปรับการฝึกปฏิบัติ (Revise workshops)

- ปรับสไลด์ แบบฝึกหัด และการทบทวน (Revise slides, exercises, and review questions)

16.3) การอภิปราย หรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบุว่าได้ดำเนินการคุณลักษณะด้านใด ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ สติปัญญาและวิชาการ ทักษะและวิชาชีพ คุณธรรม และสังคม) (Discussion or analysis which creates desirable qualifications of Chulalongkorn University graduates (specifying what aspect(s) required by the University which has been achieved. The four required aspects include intellect and academic knowledge, skills and professional knowledge, ethics, and social responsibility)

- ด้านสติปัญญาและวิชาการ: เสริมสร้างผ่านการบรรยาย
(Academic knowledge: achieved through lectures.)
- ด้านทักษะและวิชาชีพ: เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง การสื่อสารแนวคิด ผ่านการทำแบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย โครงงาน และการค้นคว้าเพื่อนำเสนอ paper
(Skills and professional knowledge: Critical thinking, self-learning, and communication of ideas are achieved through exercises, workshops, discussions, project, as well as research paper presentations.)
- ด้านจริยธรรม: เสริมสร้างการตรงต่อเวลา ความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(Ethics: Punctuality, regular class attendance, and responsibility for the assignments are monitored.)
- ด้านสังคม: เสริมสร้างการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ผ่านการจัดทำการนำเสนอโครงงาน, research paper.
(Social responsibility: Teamwork and responsibility for others are achieved through group assignments on project and paper.)

ตาราง Learning Outcomes

● Principle Outcomes ○ Supplement Outcomes

	มาตรฐานผลการเรียนรู้												
รายวิชา (ทุกรายวิชาในหลักสูตร)	1. มีองค์ความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	4. สามารถออกแบบและพัฒนาทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	5. สามารถตรวจสอบ/สืบค้นข้อเท็จจริงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	6. สามารถใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	7. สามารถทำงานด้วยตนเองและทำงานเป็นทีม	8. สามารถติดต่อสื่อสาร	9. ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานของวิศวกรต่อสังคม	10. มีจริยธรรม	11. ตระหนักและ/หรือสามารถทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง	12. ตระหนักและ/หรือสามารถจัดการความเสี่ยงและการลงทุน	13. ตระหนักและ/หรือสามารถเรียนรู้ตลอดชีพ
2110722 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์	●	●	○	○	○	○	○			○			○

แผน 1 แบบวิชาการ

รหัสรายวิชา	ชื่อรายวิชา	Program Learning Outcomes (PLOs) แผน 1 แบบวิชาการ					
		PLO 1 พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม	PLO 2 วิเคราะห์และออกแบบวิธีแก้ปัญหาในเชิงวิจัย	PLO 3 สร้างผลงานวิจัย	PLO 4* ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ	PLO 5* สื่อสารองค์ความรู้	PLO 6* มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2110722	การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์	●	●	●	●	●	●

แผน 2 แบบวิชาชีพ

รหัสรายวิชา	ชื่อรายวิชา	Program Learning Outcomes (PLOs) แผน 2 แบบวิชาชีพ					
		PLO 1 พัฒนาซอฟต์แวร์	PLO 2 วิเคราะห์และออกแบบวิธีแก้ปัญหาในเชิงการปฏิบัติงาน	PLO 3 สร้างนวัตกรรมในเชิงการปฏิบัติงาน	PLO 4* ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ	PLO 5* สื่อสารองค์ความรู้	PLO 6* มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2110722	การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์	●	●	●	●	●	●